

1993 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = x^2 - 2x + 3$ 的最小值是_____.

【答案】 2

【解析】配方得 $y = x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2$. 因为 $(x - 1)^2 \geq 0$, 所以 $y \geq 2$, 当 $x = 1$ 时取等号, 故最小值为 2.

2. 函数 $y = \cos^2(\omega x)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{\omega}$

【解析】由二倍角公式, $\cos^2(\omega x) = \frac{1 + \cos(2\omega x)}{2}$. 因为 $\omega > 0$, $\cos(2\omega x)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{\omega}$, 加上常数和乘以非零常数不改变周期, 所以原函数的最小正周期为 $\frac{\pi}{\omega}$.

3. 设 $z = \cos \frac{7\pi}{5} + i \sin \frac{7\pi}{5}$, i 是虚数单位, 则 z 的辐角主值是_____.

【答案】 $\frac{7\pi}{5}$

【解析】题中复数已经写成三角形形式 $z = \cos \frac{7\pi}{5} + i \sin \frac{7\pi}{5}$. 按本卷复数辐角主值的约定 $0 \leq \arg z < 2\pi$, 且 $\frac{7\pi}{5}$ 属于该区间, 故 $\arg z = \frac{7\pi}{5}$.

4. 1 名 老师和 4 名 获奖同学排成一排照相留念, 若老师不排在两端, 则共有不同排法_____种 (结果用数值表示).

【答案】 72

【解析】老师不能排在两端, 因此老师有第 2、第 3、第 4 个位置, 共有 3 种选法. 每确定老师的位置后, 4 名同学任意排列, 有 $4! = 24$ 种排法. 所以不同排法共有 $3 \times 4! = 72$ 种.

5. 函数 $y = \arccos x$ ($-1 \leq x \leq 0$) 的反函数是_____.

【答案】 $y = \cos x$ ($\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$)

【解析】原函数为 $y = \arccos x$, 其定义域为 $[-1, 0]$, 值域为 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$. 交换自变量和因变量, 得到反函数 $y = \cos x$, 并且其定义域为原函数的值域 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$, 故反函数为 $y = \cos x, \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$.

6. P 点分 $\overline{AB}$ 所成的比是 -3 , 则 B 点分 $\overline{AP}$ 所成的比是_____.

【答案】 2

【解析】取有向线段 $\overrightarrow{AP}$ 和 $\overrightarrow{PB}$ 的方向分别为从 A 到 P 、从 P 到 B ，则 $\frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}} = -3$. 设 $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AB}$ ，则 $\overrightarrow{PB} = (1-t)\overrightarrow{AB}$ ，从而 $\frac{t}{1-t} = -3$ ，解得 $t = \frac{3}{2}$. 因而 P 在 B 的外侧，且 $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. 所以 B 分 $\overrightarrow{AP}$ 所成的比为 $\frac{\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{BP}} = 2$.

7. 已知圆台的上、下底面半径分别是 10 cm 和 20 cm，它的侧面展开后所得扇环的圆心角是 180° ，那么圆台的侧面积是_____ cm^2 (结果中保留 π).

【答案】 600π

【解析】设扇环的内、外半径分别为 l_1 、 l_2 . 扇环圆心角为 π ，内弧长和外弧长分别等于圆台上、下底面的周长，因此 $\pi l_1 = 2\pi \times 10$ ， $\pi l_2 = 2\pi \times 20$ ，解得 $l_1 = 20$ ， $l_2 = 40$. 圆台侧面积等于扇环面积，所以

$$S = \frac{\pi}{2} (l_2^2 - l_1^2) = \frac{\pi}{2} (40^2 - 20^2) = 600\pi$$

故圆台的侧面积为 $600\pi \text{ cm}^2$.

8. 已知等比数列 $\{a_n\}$ ($a_n \in \mathbf{R}$)， $a_1 + a_2 = 9$ ， $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 = 27$ ，且 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ($n = 1, 2, \dots$)，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 12

【解析】设等比数列的公比为 q ，则 $a_2 = a_1 q$ ，且 $a_1 a_2 a_3 = a_1^3 q^3 = (a_1 q)^3 = a_2^3 = 27$. 因为 $a_2 \in \mathbf{R}$ ，故 $a_2 = 3$. 由 $a_1 + a_2 = 9$ 得 $a_1 = 6$ ，于是 $q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{1}{2}$. 由于 $|q| < 1$ ，无穷等比级数收敛，且

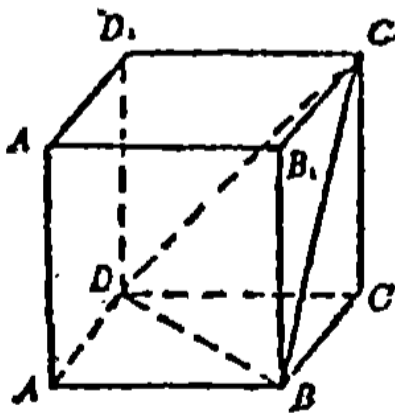
$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1-q} = \frac{6}{1-\frac{1}{2}} = 12$$

9. 在极坐标系中，过点 $M\left(2, \frac{\pi}{2}\right)$ 且平行于极轴的直线的极坐标方程是_____.

【答案】 $\rho \sin \theta = 2$

【解析】极坐标与直角坐标的关系为 $x = \rho \cos \theta$ ， $y = \rho \sin \theta$. 点 $M\left(2, \frac{\pi}{2}\right)$ 的直角坐标为 $(0, 2)$ ，过该点且平行于极轴的直线是 $y = 2$. 因而其极坐标方程为 $\rho \sin \theta = 2$.

10. 如图，正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，过顶点 B ， D ， C_1 作截面，则二面角 $B - DC_1 - C$ 的大小是_____ (用反三角函数表示).



第 10 题图

【答案】 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】取正方体棱长为 1，建立坐标系 $A(0,0,0)$ 、 $B(1,0,0)$ 、 $C(1,1,0)$ 、 $D(0,1,0)$ 、 $C_1(1,1,1)$. 二面角 $B-DC_1-C$ 的两个面分别为平面 BDC_1 和平面 DCC_1 .

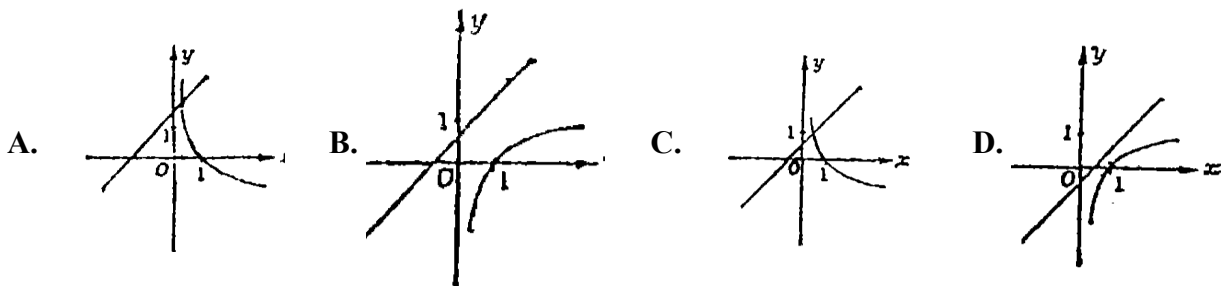
在平面 BDC_1 内，取 $\overrightarrow{DC_1} = (1,0,1)$ 、 $\overrightarrow{DB} = (1,-1,0)$ ，则该平面的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{DC_1} \times \overrightarrow{DB} = (1,1,-1)$. 平面 DCC_1 是 $y = 1$ ，其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (0,1,0)$. 因此两平面所成的较小角 φ 满足

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

故二面角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

二、单选题

11. 函数 $y = x + a$ 与 $y = \log_a x$ 的图象可能是 ()



【答案】 C

【解析】由对数函数的定义，必须有 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 曲线 $y = \log_a x$ 的定义域为 $x > 0$ ，经过点 $(1,0)$ ，并以 $x = 0$ 为渐近线；当 $a > 1$ 时它递增且向下凸，当 $0 < a < 1$ 时它递减且向上凸. 直线 $y = x + a$ 的斜率为 1，与两坐标轴的交点分别为 $(0,a)$ 和 $(-a,0)$. 对照四个图象，只有第三个图象同时满足对数曲线的渐近线、经过点 $(1,0)$ 及单调性，并满足直线的截距关系，故正确选项为第三项.

12. $(x-1)^9$ 按 x 降幂排列的展开式中, 系数最大的项是 ()

A. 第 4 项和第 5 项

B. 第 5 项

C. 第 5 项和第 6 项

D. 第 6 项

【答案】 B

【解析】按 x 的降幂排列, 二项式通项为 $T_{k+1} = C_9^k x^{9-k} (-1)^k$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 9$. 只有 k 为偶数时系数为正; 这些正系数依次为 $C_9^0 = 1, C_9^2 = 36, C_9^4 = 126, C_9^6 = 84, C_9^8 = 9$. 最大系数为 126, 对应 $k = 4$, 即第 5 项, 故第 5 项正确.

13. 在区间 $(0, +\infty)$ 上为增函数的是 ()

A. $y = \operatorname{arccot} x$

B. $y = \log_{\frac{1}{2}} x$

C. $y = -2^x$

D. $y = x^{\frac{1}{3}}$

【答案】 D

【解析】在 $(0, +\infty)$ 上, $y = \operatorname{arccot} x$ 为减函数, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的底数小于 1, 为减函数, $y = -2^x$ 也是减函数. 而 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 的导数为 $y' = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}} > 0$, 所以它在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 故第 4 个选项正确.

14. 下列不等式中正确的是 ()

A. $\arcsin\left(-\frac{1}{4}\right) < \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)$

B. $\arccos\left(-\frac{1}{4}\right) < \arccos\frac{1}{3}$

C. $\arctan\frac{1}{4} < \arcsin\frac{1}{4}$

D. $\operatorname{arccot}\frac{1}{3} < \arctan\frac{1}{3}$

【答案】 C

【解析】反正弦函数在 $[-1, 1]$ 上递增, 而 $-\frac{1}{4} > -\frac{1}{3}$, 所以 $\arcsin\left(-\frac{1}{4}\right) > \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)$, 选项 A 错. 反余弦函数在 $[-1, 1]$ 上递减, 而 $-\frac{1}{4} < \frac{1}{3}$, 所以 $\arccos\left(-\frac{1}{4}\right) > \arccos\frac{1}{3}$, 选项 B 错.

设 $\alpha = \arctan\frac{1}{4}$, $\beta = \arcsin\frac{1}{4}$. 则 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $\tan\alpha = \frac{1}{4}$, $\tan\beta = \frac{1/4}{\sqrt{1-1/16}} = \frac{1}{\sqrt{15}}$. 因为 $\sqrt{15} < 4$, 所以 $\frac{1}{\sqrt{15}} > \frac{1}{4}$, 从而 $\beta > \alpha$, 选项 C 正确.

对 $t > 0$, 有 $\operatorname{arccot} t = \frac{\pi}{2} - \arctan t$, 且 $0 < \arctan\frac{1}{3} < \frac{\pi}{4}$, 故 $\operatorname{arccot}\frac{1}{3} > \arctan\frac{1}{3}$, 选项 D 错. 因此选 C.

15. 动点 P 到直线 $x+4=0$ 的距离减去它到点 $M(2,0)$ 的距离之差等于 2, 则点 P 的轨迹是 ()

A. 直线

B. 椭圆

C. 双曲线

D. 抛物线

【答案】 D

【解析】设动点为 $P(x, y)$. 由题意,

$$\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = |x+4| - 2$$

因此必须有 $|x+4| \geq 2$. 当 $x \geq -4$ 时, 条件化为 $x \geq -2$, 平方并整理得 $(x-2)^2 + y^2 = (x+2)^2$, $\Rightarrow, y^2 = 8x$. 该方程本身要求 $x \geq 0$, 所以这一支全部满足原条件. 当 $x < -4$

时, 条件要求 $x \leq -6$, 平方得 $(x-2)^2 + y^2 = (-x-6)^2, \Rightarrow, y^2 = 16(x+2) < 0$ 不可能有实数点. 故轨迹为抛物线 $y^2 = 8x$, 选 D.

16. 设有三个命题:

- ① 底面是平行四边形的四棱柱是平行六面体;
- ② 底面是矩形的平行六面体是长方体;
- ③ 直四棱柱是直平行六面体.

以上命题中真命题的个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 B

【解析】命题甲正确: 四棱柱的两个底面平行且全等, 若底面是平行四边形, 则四个侧面也都是平行四边形, 所以它是平行六面体.

命题乙不一定正确. 平行六面体的一个底面可以是矩形, 但侧棱不必垂直于底面, 因此不一定是长方体.

命题丙不一定正确. 直四棱柱只保证侧棱垂直于底面, 底面四边形不一定是平行四边形, 因此不一定是直平行六面体. 所以真命题只有 1 个, 选 B.

17. 在直角坐标系中平移坐标轴, 把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-5)$, 点 A 在新坐标系中的坐标为 $(-3,7)$, 则点 A 在原坐标系中的坐标是 ()

A. $(-1,2)$

B. $(1,-2)$

C. $(-5,12)$

D. $(5,-12)$

【答案】 A

【解析】平移坐标轴只改变原点位置, 不改变坐标轴方向. 新原点 $O'(2,-5)$ 在原坐标系中的坐标为 $(2,-5)$, 而点 A 从新原点出发的坐标向量为 $(-3,7)$. 因此

$$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'A} = (2,-5) + (-3,7) = (-1,2)$$

故点 A 在原坐标系中的坐标为 $(-1,2)$, 选 A.

18. 设 a, b 是两条异面直线. 在下列命题中正确的是 ()

- A. 有且仅有一条直线与 a, b 都垂直
- B. 有一平面与 a, b 都垂直
- C. 过直线 a 有且仅有一平面与 b 平行
- D. 过空间中任一点必可作一条直线与 a, b 都相交

【答案】 C

【解析】取直线 a 上任一点 A, 过 A 作直线 $b' \parallel b$. 因为 a, b 是异面直线, 二者方向不平行, 故直线 a 与 b' 唯一确定一个平面 π , 且 $\pi \parallel b$. 若另有一个过直线 a 且平行于 b 的平面, 则它也必须包含过 A 的平行于 b 的直线, 因而与 π 重合, 所以该平面唯一.

选项 A 错: 设 m 是 a 、 b 的公垂线, 则所有与 m 平行的直线都分别与 a 、 b 垂直, 故不可能只有一条. 选项 B 错: 若平面同时垂直于 a 、 b , 则 a 、 b 的方向都应平行于该平面的法向量, 从而 $a \parallel b$, 与异面矛盾. 选项 D 也不成立: 取过 a 且平行于 b 的平面 π 内、但不在 a 上的一点 X . 任取过 X 且与 a 相交的直线, 它的交点和 X 都在 π 内, 故整条直线在 π 内; 而 $b \parallel \pi$ 且 b 不在 π 内, 所以该直线不可能与 b 相交. 故选 C.

19. 函数 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴方程是 ()

A. $x = -\frac{\pi}{2}$

B. $x = -\frac{\pi}{4}$

C. $x = \frac{\pi}{8}$

D. $x = \pi$

【答案】B

【解析】函数可写为 $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin 2x$. 对于余弦函数, 对称轴经过其极大值点或极小值点. 极大值点满足 $2x + \frac{\pi}{2} = 2k\pi$, 从而 $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因此 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是一条对称轴, 选 B.

20. $a + b > 2c$ 的一个充分条件是 ()

A. $a > c$ 或 $b > c$

B. $a > c$ 且 $b < c$

C. $a > c$ 且 $b > c$

D. $a > c$ 或 $b < c$

【答案】C

【解析】若 $a > c$ 且 $b > c$, 则两式相加得到 $a + b > 2c$, 所以选项 C 是充分条件.

其余选项都不能保证结论: 只满足 $a > c$ 或只满足 $b < c$ 时, 另一个数可以取得足够小, 使 $a + b \leq 2c$; 选项 B 也没有保证 $b > c$. 故选 C.

三、解答题

21. 已知角 α 的顶点与直角坐标系的原点重合, 始边在 x 轴的正半轴上, 终边经过点 $P(-1, 2)$, 求 $\sin\left(2\alpha + \frac{2\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】因为 $r = |OP| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$, 所以 $\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}$. 因而 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{4}{5}$, $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = -\frac{3}{5}$. 所以

$$\sin\left(2\alpha + \frac{2\pi}{3}\right) = \sin 2\alpha \cos \frac{2\pi}{3} + \cos 2\alpha \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{4 - 3\sqrt{3}}{10}$$

22. 已知 $z = \frac{a-i}{1-i}$, 其中 i 为虚数单位, $a > 0$, 复数 $w = z(z+i)$ 的虚部减去它的实部所得的差等于 $\frac{3}{2}$, 求复数 w 的模.

【解析】 $w = \frac{a-i}{1-i} \left(\frac{a-i}{1-i} + i \right) = \frac{(a-i)(a+1)}{(1-i)^2} = \frac{a+1}{2}(1+ai)$. 由已知条件, $\frac{a+1}{2}a - \frac{a+1}{2} = \frac{3}{2}$, 即 $a^2 = 4$. 由已知 $a > 0$, 故 $a = 2$. 于是 $|w| = \left| \frac{3}{2} + 3i \right| = \frac{3}{2}\sqrt{5}$.

23. 抛物线 $y = -\frac{x^2}{2}$ 与过点 $M(0, -1)$ 的直线 l 相交于 A, B 两点, O 为坐标原点. 若直线 OA 与 OB 的斜率之和为 1, 求直线 l 的方程.

【解析】设点 A 和点 B 的坐标分别为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) . 由条件可设直线 l 的方程为 $y = kx - 1$. 设直线 OA 和 OB 的斜率分别为 k_{OA} 和 k_{OB} , 则由条件有 $k_{OA} + k_{OB} = \frac{y_1}{x_1} + \frac{y_2}{x_2} = 1$.

由于 $y_1 = -\frac{x_1^2}{2}$, $y_2 = -\frac{x_2^2}{2}$, 故代入上式后得 $-\frac{1}{2}(x_1 + x_2) = 1$. 于是

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\left(-\frac{x_2^2}{2}\right) - \left(-\frac{x_1^2}{2}\right)}{x_2 - x_1} = -\frac{1}{2}(x_1 + x_2) = 1$$

因此直线 l 的方程为 $y = x - 1$.

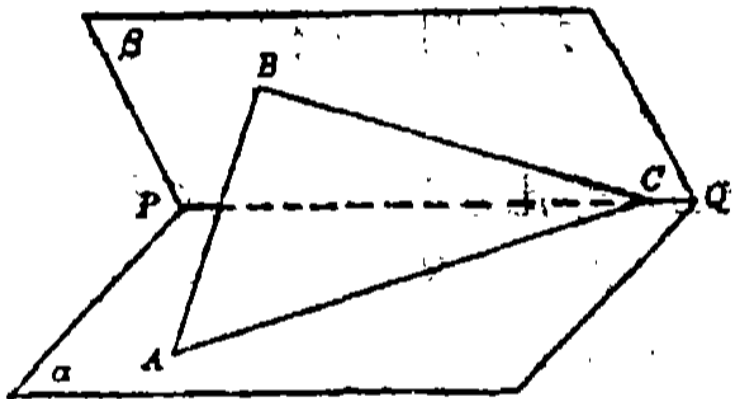
代入抛物线方程得 $x^2 + 2x - 2 = 0$, 其判别式为 $12 > 0$, 故直线 $y = x - 1$ 确实与抛物线交于两个不同的实点, 所求直线有效.

24. 如图, 已知二面角 $\alpha - PQ - \beta$ 为 60° , 点 A 和点 B 分别在平面 α 和平面 β 上, 点 C 在棱 PQ 上, $\angle ACP = \angle BCP = 30^\circ$, $CA = CB = a$.

(1) 求证 $AB \perp PQ$.

(2) 求点 B 到平面 α 的距离.

(3) 设 R 是线段 CA 上的一点, 直线 BR 与平面 α 所成角的大小为 45° , 求线段 CR 的长度.



第 24 题图

【解析】(1) 在平面 β 内作 $BD \perp PQ$, 垂足为 D , 连接 AD . 因 $\angle BCD = \angle ACD$, 且 $BC = AC$, DC 为公共边, 故 $\triangle BCD \cong \triangle ACD$, 所以 $AD \perp PQ$. 于是 $PQ \perp$ 平面 ABD , 故 $AB \perp PQ$.

(2) 因 $BD \perp PQ$, $AD \perp PQ$, 故 $\angle ADB$ 为二面角 $\alpha - PQ - \beta$ 的平面角, $\angle ADB = 60^\circ$. 在 $\text{Rt}\triangle BCD$ 中, 因为 $BC = a$, $\angle BCD = 30^\circ$, 所以 $BD = \frac{1}{2}a$. 过 B 作 $BH \perp AD$, H 为垂足. 因为 $PQ \perp$ 平面 ABD , 所以平面 $ABD \perp \alpha$, $BH \perp \alpha$. 于是点 B 到平面 α 的距离为 $BH = BD \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}a$.

(3) 连接 HR . 因 $BH \perp \alpha$, 故 $\angle BRH$ 是 BR 与平面 α 所成的角, $\angle BRH = 45^\circ$. 因 $BH = \frac{\sqrt{3}}{4}a$, 故 $BR = \frac{\sqrt{6}}{4}a$. 在 $\triangle ABD$ 中, $AD = BD$, $\angle ADB = 60^\circ$, 所以 $\triangle ABD$ 为正三角形, $AB = BD = \frac{a}{2}$. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC = a$, 由余弦定理得 $\cos \angle BCA = \frac{a^2 + a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}{2 \cdot a \cdot a} = \frac{7}{8}$. 在 $\triangle BCR$ 中, 设 $x = CR$, 由余弦定理得 $\left(\frac{\sqrt{6}}{4}a\right)^2 = x^2 + a^2 - 2ax \cdot \frac{7}{8}$, 即 $8x^2 - 14ax + 5a^2 = 0$. 所以 $x_1 = \frac{1}{2}a$, $x_2 = \frac{5}{4}a$. 由于 $\frac{5}{4}a > a$, 故 $x_2 = \frac{5}{4}a$ 舍去. 因此 CR 的长为 $\frac{1}{2}a$.

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = na + n(n-1)b$ ($n = 1, 2, \dots$), a, b 是常数且 $b \neq 0$.

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.

(2) 证明以 $\left(a_n, \frac{S_n}{n} - 1\right)$ 为坐标的点 P_n ($n = 1, 2, \dots$) 都落在同一条直线上, 并写出此直线的方程.

(3) 设 $a = 1, b = \frac{1}{2}$, C 是以 (r, r) 为圆心, r 为半径的圆 ($r > 0$). 求使得点 P_1, P_2, P_3 都落在圆 C 外时, r 的取值范围.

【解析】(1) 由条件得 $a_1 = S_1 = a$. 当 $n \geq 2$ 时, 有

$$a_n = S_n - S_{n-1} = [na + n(n-1)b] - [(n-1)a + (n-1)(n-2)b] = a + 2(n-1)b$$

因此, 当 $n \geq 2$ 时, $a_n - a_{n-1} = [a + 2(n-1)b] - [a + 2(n-2)b] = 2b$. 因此, $\{a_n\}$ 是以 a 为首项, $2b$ 为公差的等差数列.

(2) 因为 $b \neq 0$, 对于 $n \geq 2$, 有

$$\frac{\left(\frac{S_n}{n} - 1\right) - \left(\frac{S_1}{1} - 1\right)}{a_n - a_1} = \frac{\frac{na + n(n-1)b}{n} - a}{a + 2(n-1)b - a} = \frac{(n-1)b}{2(n-1)b} = \frac{1}{2}$$

因此, 所有的点 $P_n\left(a_n, \frac{S_n}{n} - 1\right)$ ($n = 1, 2, \dots$) 都落在通过 $P_1(a, a-1)$ 且以 $\frac{1}{2}$ 为斜率的直线上. 此直线方程为 $y - (a-1) = \frac{1}{2}(x - a)$, 即 $x - 2y + a - 2 = 0$.

(3) 当 $a = 1, b = \frac{1}{2}$ 时, P_n 的坐标为 $\left(n, \frac{n-1}{2}\right)$. 使 $P_1(1, 0), P_2\left(2, \frac{1}{2}\right), P_3(3, 1)$ 都落在圆 C 外的条件是

$$\begin{cases} (r-1)^2 + r^2 > r^2, \\ (r-2)^2 + \left(r - \frac{1}{2}\right)^2 > r^2, \\ (r-3)^2 + (r-1)^2 > r^2. \end{cases}$$

即等价于

$$\begin{cases} (r-1)^2 > 0, \\ r^2 - 5r + \frac{17}{4} > 0, \\ r^2 - 8r + 10 > 0. \end{cases}$$

由第一个不等式, 得 $r \neq 1$; 由第二个不等式, 得 $r < \frac{5}{2} - \sqrt{2}$ 或 $r > \frac{5}{2} + \sqrt{2}$; 由第三个不等式, 得 $r < 4 - \sqrt{6}$ 或 $r > 4 + \sqrt{6}$. 再注意到 $r > 0$, 且

$$1 < \frac{5}{2} - \sqrt{2} < 4 - \sqrt{6} < \frac{5}{2} + \sqrt{2} < 4 + \sqrt{6}$$

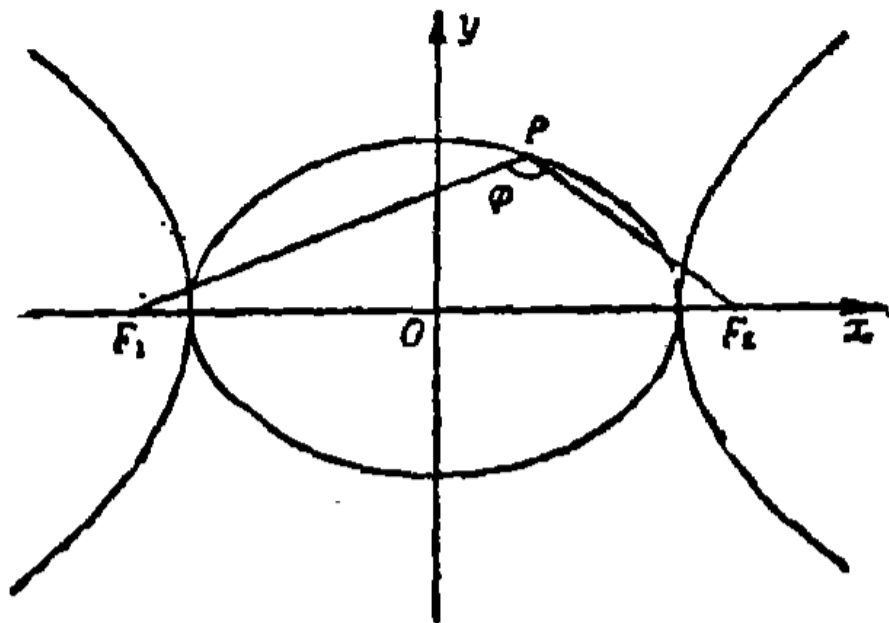
故使 P_1, P_2, P_3 都落在圆 C 外时, r 的取值范围是 $(0, 1) \cup \left(1, \frac{5}{2} - \sqrt{2}\right) \cup (4 + \sqrt{6}, +\infty)$.

26. 如图, P 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ 上的一个动点, 它与长轴端点不重合, $a \geq \sqrt{2}$, 点 F_1 和点 F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 的左焦点和右焦点, $\varphi = \angle F_1 P F_2$.

(1) 求 $\tan \varphi$ 的表达式(用 a 及描述点 P 位置的一个变量来表示).

(2) 当 a 固定时, 求 φ 的最小值 φ_0 .

(3) 当 a 在区间 $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ 上变化时, 求 φ_0 的取值范围.



第 26 题图

【解析】(1) 双曲线的半焦距 $c = \sqrt{a^2 + 1}$, 焦点为 $F_1(-\sqrt{a^2 + 1}, 0)$ 和 $F_2(\sqrt{a^2 + 1}, 0)$. 设 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆上一点, 与长轴的端点 A_1 及 A_2 不重合, 由对称性, 不妨设 $0 < y_0 \leq 1$.

作 $PH \perp F_1F_2$, 垂足为 H . 记 $\alpha = \angle F_1PH$, $\beta = \angle HPF_2$, 则 $\varphi = \alpha + \beta$. 因 $\tan \alpha = \frac{x_0 + \sqrt{a^2 + 1}}{y_0}$, $\tan \beta = \frac{\sqrt{a^2 + 1} - x_0}{y_0}$, 故

$$\tan \varphi = \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta} = \frac{2\sqrt{a^2 + 1} \cdot y_0}{x_0^2 + y_0^2 - (a^2 + 1)}$$

由于 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上, $x_0^2 = a^2(1 - y_0^2)$, 故 $\tan \varphi = -\frac{2\sqrt{a^2 + 1} \cdot y_0}{(a^2 - 1)y_0^2 + 1}$.

(2) 由于 $a \geq \sqrt{2}$, 故 $a^2 - 1 \geq 1$, $\tan \varphi < 0$, $\frac{\pi}{2} < \varphi < \pi$. 又

$$\tan(\pi - \varphi) = \frac{2\sqrt{a^2 + 1} \cdot y_0}{(a^2 - 1)y_0^2 + 1} = \frac{2\sqrt{a^2 + 1}}{(a^2 - 1)y_0 + \frac{1}{y_0}} \leq \sqrt{\frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}}$$

当且仅当 $(a^2 - 1)y_0 = \frac{1}{y_0}$, 即 $y_0 = \frac{1}{\sqrt{a^2 - 1}} \leq 1$ 时取“=”号. 由于 $0 < \pi - \varphi < \frac{\pi}{2}$, 且正

切函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内是增函数, 故有 $\pi - \varphi \leq \arctan \sqrt{\frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}}$. 于是 $\varphi \geq \pi - \arctan \sqrt{\frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}}$,

从而 $\varphi_0 = \pi - \arctan \sqrt{\frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}}$.

(3) $\varphi_0 = \pi - \arctan \sqrt{1 + \frac{2}{a^2 - 1}}$. 由 $\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{3}$, 故 $2 \leq a^2 \leq 3$, $1 \leq a^2 - 1 \leq 2$, 于是 $1 \leq \frac{2}{a^2 - 1} \leq 2$, $2 \leq 1 + \frac{2}{a^2 - 1} \leq 3$, $\sqrt{2} \leq \sqrt{1 + \frac{2}{a^2 - 1}} \leq \sqrt{3}$. 由反正切函数单调性,

$$\arctan \sqrt{2} \leq \arctan \sqrt{1 + \frac{2}{a^2 - 1}} \leq \arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

于是 $\frac{2\pi}{3} \leq \varphi_0 \leq \pi - \arctan \sqrt{2}$. 故 φ_0 的取值范围是 $\left[\frac{2\pi}{3}, \pi - \arctan \sqrt{2}\right]$.